

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR



KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR



Toz
Parçacıkları

Emniyet Gözlükleri



Toz
Duman
Partikülleri

Kapalı Gözlükler



Kaynak

Kaynak Siperi



Dumanlar

Başlık



Toz
Parçacıkları
Kaynak



Yüz Siperi

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMIN TANIMI

- Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
- Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemedен oluşmuş donanımı,
- Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,
- Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını ifade eder,

Aşağıda belirtilenler kişisel koruyucu donanım olarak kabul edilmez;

- Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar,
- Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman,
- Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular,
- Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular,
- Spor ekipmanı
- Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman
- Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ÖZELLİKLERİ

1. Kişisel koruyucu Donanımlar 'Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği' hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
2. Kendisi ek risk oluşturmada ilgili riski önlemeye uygun olmalıdır.
3. İşyerinde var olan koşullara uygun olmalıdır.
4. Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olmalıdır
5. Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalıdır.
6. Kişisel koruyucu donanımların Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde **CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.**
7. Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden fazla KKD kullanmasını gerektiren durumlarda, bir arada kullanılmaya uygun olan ve bir arada kullanıldığında söz konusu risklere karşı koruyuculuğu etkilenmeyen KKD seçilmelidir

▪**KKD'ların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir.**

▪Tek kişi tarafından kullanılması esas olan KKD'ların, zorunlu hallerde birden fazla kişi tarafında kullanılmasını gerektiren durumlarda, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınır.

▪**KKD'lar, işveren tarafından ücretsiz verilir,** imalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır, ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilir, hijyenik şartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır bulundurulur.

▪İşveren KKD ları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı bilgilendirir. İşveren, KKD ların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar

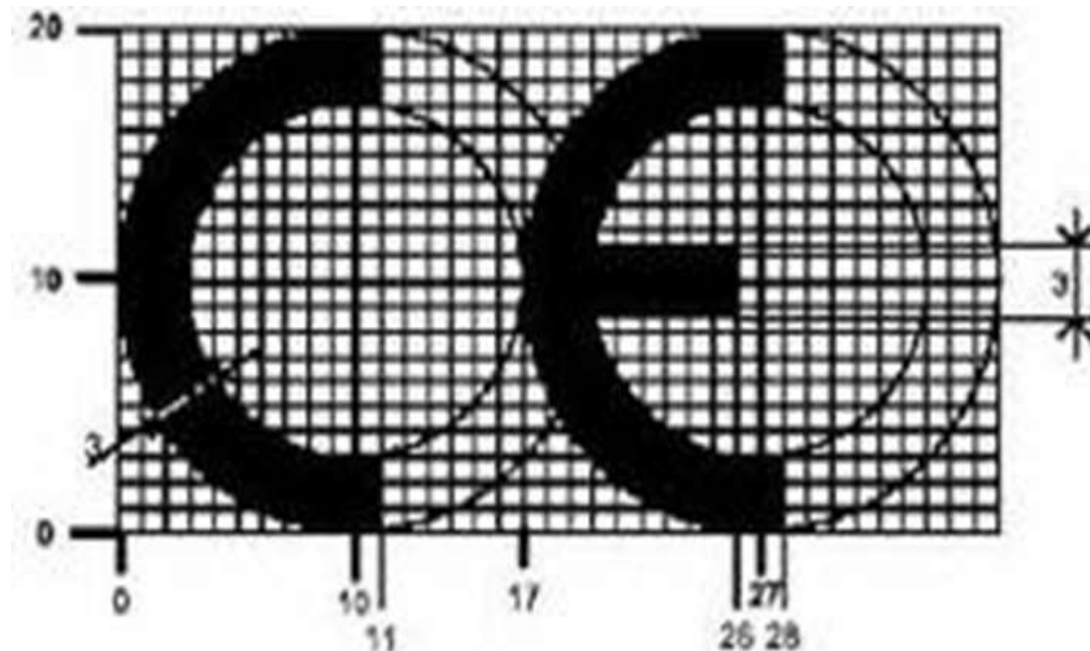
- KKD'lar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılır.
- KKD'lar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli miktarlarda bulundurulur.
- KKD'lar talimatlara uygun olarak kullanılır, bakımı ve temizliği yapılır. Talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olmak zorundadır.
- İşveren işçilerin KKD ları uygun şekilde kullanmaları için her türlü tedbiri almalıdır.
- Çalışanlar, İSG ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine sağlanan KKD ları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve uygun şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.
- Çalışanlar KKD da gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirirler.
- İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak İSG tedbirleri ile kullanılması gereken KKD belirler.
- İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin, kullanılması gereken KKD'ların belirlenmesi konularında önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.



CE- İŞARETİ (Conformitee Europeenne):

Üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren AB'nin Yeni Yaklaşım direktiflerine uygunluk işaretidir.

Bir ürünün EN standardına uygun olup olmadığı yetkilendirilmiş kurumlarca test edilir ve standartlara uygun olan ürüne uygunluk belgesi verilir. Bu belgeye dayanarak, ürün üzerine CE işareti konur ve yanına da onayı veren kurumun kodu yazılır.



Avrupa Standardı

EN aaaa

**Standart
numarası**

**Standarta
uygunluk işareti**

CE xxxx yyyy

**Üreticinin
kalite
yönetim
sistemi
onaylandı.**

**Üreticiye göre;
Bu ürün EN aaaa
standardına
uygundur.**

**Bağımsız laboratuvara
göre;
Ürün EN aaaa
standardına göre test
edildi. Bu ürün
standarta uygundur.**

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN SINIFLANDIRMASI

KKD'ların kategorizasyonunda, KKD in hangi riske karşı koruma sağladığı önem taşır. KKD'lar koruma sağladığı riskin ciddiyetine göre kategorize edilirler. Kategorizasyon, CE işaretlemesi yapılırken doğru uygunluk değerlendirme yönteminin seçiminde önemli bir kriterdir.

Kategori 0: KKD **Yönetmeliği kapsamına girmeyen** KKD lardır.

Kategori 1: Kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında farkedilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan **basit yapıdaki kişisel koruyucu** donanımlardır.

Kategori 2: Kategori 1 ve Kategori 3' ün **dışında kalan** KKD lardır.

Kategori 3: Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan **karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardır**.

Kişisel Koruyucu Donanımın Özellikleri

- Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır
- Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır
- Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır
- İşyeri şartlarına uygun olmalıdır
- Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, **bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olmalı ve risklere karşı etkin olmalıdır**



Kişisel koruyucu donanımlar üzerinde bulunması zorunlu olan bilgiler ve işaretler

Kişisel koruyucu donanımlarda ve ambalajlarında bazı bilgilerin olması gereklidir.

1-Üretici firmayı veya satıcıyı tanıtmaya yarayan bir isim, ticari marka gibi bilgiler.

2-Tüketicinin tanınmasına yönelik olarak, ürünün ticari adı, cinsi, kodu, seri numarası vb gibi, bilgiler.

3-Ölçüsü

4-Kullanım süresi (zaman içinde, koruma gücü ve kalitesi azalabilir.)

Bu bilgilerin dışında, malzeme üzerinde veya aynı zamanda ambalaj üzerinde ek olarak, depolama, kullanım, temizleme ve dezenfeksiyon, yedekleri ve aksesuarları, koruma seviyesine ait test sonuçları, kullanım ömrü, taşımak için gereken ambalajlama şekli ile, hangi risklere karşı kullanılabileceğini belirten semboller ve işaretler bulunmalıdır.



EĞİTİM

- İşveren, KKD ları **hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı bilgilendirir.**
- İşvereni KKD ların kullanımı konusunda **uygulamalı olarak eğitim verilmesini** sağlar
- KKD lar, istisnai ve özel koşullar hariç, **sadece amacına uygun olarak** kullanılır.
- KKD lar **çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli miktarlarda** bulundurulur.
- Hangi etkilere **karşı koruma sağladığı, nasıl kullanılacağı, bakımının ve temizliğinin nasıl yapılacağı, nerede ve nasıl saklanacağı,** anlatılmalı ve uygulamalı olarak gösterilmelidir





**KORUYUCU
MALZEME KULLAN**



KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

- **BAŞ KORUYUCULAR**
- **KULAK KORUYUCULAR**
- **GÖZ VE YÜZ KORUYUCULAR**
- **SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULAR**
- **EL VE KOL KORUYUCULAR**
- **AYAK VE BACAK KORUYUCULAR**
- **CİLT KORUYUCULAR**
- **GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI**
- **VÜCUT KORUYUCULARI**





BAŞ KORUYUCULARI

1. **Baretler:** Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlarda) kullanılan baretler,
2. **Saçlı derinin korunması:** (kepler, boneler, saç fileleri)
3. **Koruyucu başlık:** (normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri





PHOTO GALLERY



COLORS



WHITE



YELLOW



ORANGE



RED



GREEN



BRITISH GREEN



ROYAL



BLUE



BLACK

ACCESSORIES



BARET ÇEŞİTLERİ

1-Plastik Baretler:

- ❖ Darbe tesirlerinden korunmak için kullanılır,
- ❖ Düşme mesafesine bağlı olarak 10 –15 Kg ağırlığındaki cisimlerin etkilerinden korur,
- ❖ Demir-çelik, madencilik, bina, gemi ve tünel inşaatlarında kullanılır,
- ❖ Yalıtkan özelliği nedeni ile 600 V'a kadar güvenlik sağlar,
- ❖ Sert, sağlam, güneş ışınına, yağa, neme dayanıklı, plastik malzemeden yapılır.
- ❖ Plastik baretler, asgari 300 gr. Ağırlığında olup, iyi kullanıldığı takdirde 5 yıl süreyle kullanılabilir.
- ❖ Bileşiminde polietilen oranı fazla olan plastik baretler, sıcak ortamlarda yumuşadığından, bu yerlerde kullanılmamalıdır.

2-Yalıtkan-Plastik Baretler:

- ❖ Bu sınıfa giren baretler, hem darbelere hem de elektrik enerjisi tehlikelerine karşı kullanılır,
- ❖ Yüksek düzeyde yalıtkanlık özelliğine sahiptir.
- ❖ Bu tür baretler üzerinde, havalandırma deliği ve perçin gibi metal parça bulunmaz
- ❖ Genellikle, elektrik işlerinde kullanılırlar 3000 V kadar koruma sağlarlar

3-Alüminyum Baretler:

- ❖ İşyerinde duran engellere çarpma riskine karşı kullanımı uygundur,
- ❖ Elektriksel kaza ihtimalinin çok düşük olduğu yerlerde kullanılmalıdır,
- ❖ Alüminyum yapıldığından sıcak çalışma ortamında kullanılabilir,
- ❖ Hafif ve ısıya dayanıklı olması nedeniyle, plastik baretlerin kullanılamayacağı işler için elverişlidir
- ❖ Petrol kuyuları, rafineri ve kimyasallarla çalışılan tesislerde kullanılır.



 hepatan.ru



2. SAÇLI DERİNİN KORUNMASI: Kepler, boneler, saç fileleri. Saçı uzun işçilerin, saçlarının dönen makine aksamlarından korunması için kullanılır.

3. KORUYUCU BAŞLIK: Normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri eşyalardır. Kirli ve tozlu işlerde ve işyerlerinde, saç ve başı temiz tutmak; aynı zamanda dönen ve hareketli makine aksamından korunmak için kullanılır



Baş koruyucuların ve baretlerin kullanılması gereken iş sahalarına örnekler :

- ❖ İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yerden yüksek çalışma platformların üstünde, altında veya yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım işleri.
- ❖ Çelik köprüler, çelik yapılar, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, ısı ve enerji santrallerinde yapılan çalışmalar.
- ❖ Tüneller, maden ocağı girişleri, kuyular ve hendeklerde yapılan çalışmalar.
- ❖ Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme,
- ❖ Asansörler, kaldırma araçları, vinç ve konveyörler civarında yapılan işler.
- ❖ Toprak ve kaya işleri vb.

KULAK KORUYUCULARI

1. Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar
2. Tam akustik baretler
3. Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar
4. Kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucular
5. İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları





Kulakların Korunması

- ❖ Kulaklar için, kulak sağlığını sağlamak üzere çeşitli türlerde kulak koruyucuları kullanılmaktadır (bk. Fizyolojik Çalışma Yeri Düzenleme: Gürültü).
- ❖ Kulak koruyucularından özellikle kulak tıkaçlarında diğer kişisel koruyucularda olduğu gibi kullanma problemleri ortaya çıkmakta, işçiler ağrı, uğultu, baş dönmesi gibi şikâyetlerle tıkaçları takmak istememektedir.
- ❖ Bir başka itiraz da, tıkaçlarla kapatılmış kulakların gerekli sesleri de işitmeyeceğinden kaynaklanmaktadır

GÖZ VE YÜZ KORUYUCULAR

1. Gözlükler
2. Kapalı gözlükler (dalgıç tipi gözlük)
3. X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultraviyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri
4. Yüz siperleri
5. Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, başa veya koruyucu başlıklara bağlanabilen maskeler)
6. Uçuşan parçalar tehlikeli ışınlardan koruyucu olarak kullanılırlar.
7. Şeffaf veya renkli, cam veya plastikten yapılırlar







YÜZ KORUYUCU SİPERLİK
20X40 CM. ŞEFFAF
EN 166 CE



YÜZ KORUYUCU SİPERLİK
20X40 CM. YEŞİL



YÜZ KORUYUCU SİPERLİK
20X40 CM. TEL ÖRGÜ VİZÖRLÜ
EN 1731 CE



BARETE TAKILABİLEN SİPERLİK
20X40 CM. ŞEFFAF EN 166 CE



BARETE TAKILABİLEN SİPERLİK
20X40 CM. YEŞİL



BARETE TAKILABİLEN SİPERLİK
20X40 CM. TEL ÖRGÜ VİZÖRLÜ
EN 1731 CE



BARET İÇİN
VİZÖR TAKILABİLİR BRAKET
EN 166 CE



YEDEK VİZÖR
20X40 CM. TEL ÖRGÜ
EN 1731 CE



YEDEK VİZÖR
20X40 CM. ŞEFFAF
EN 166 CE



YEDEK VİZÖR
20X40 CM. YEŞİL



BARETE TAKILABİLİR
İZABECİ VİZÖRÜ ŞEFFAF



BARETE TAKILABİLİR
İZABECİ VİZÖRÜ MAVİ



BARETE TAKILABİLİR
İZABECİ VİZÖRÜ YEŞİL

Gözlerin korunması

Göz fiziksel, kimyasal ve radyasyon tehlikesi ile karşı karşıya gelen organdır. Fiziksel ve kimyasal etkiler altında kalan gözlerin çok ciddi şekilde korunması gerekir Koruyucu gözlüklerin sıkı olması, cildi rahatsız etmesi, baş ağrısına sebep olması, terleme yapması vb. şikayetler ile kullanılmasına ara verilmemelidir.

Gözlere zarar veren maddeler :

- ❖ Uçucu parçalar (demir ve çelik pres kalıp işleri, kalem, matkap delici ve kesici aletlerin kullanılmasını gerektiren işler vb.),
- ❖ Tozlar, rüzgâr ve kıvılcımlar (inşaat ekipmanlarında, kaynak işlerinde, taşlama ve aşındırma tezgâhlarında, taş oyma ve yontma işlerinde vb.),
- ❖ Gazlar ve sıvılar (her tip galvenoplast işlemlerinde kullanılan solventler, anorganik asitler ve alkalilerde çalışan işler vb.),
- ❖ Metal parça (metal döküm, galvanoplasti, yatak dökme ve eritilmiş muhtelif metalleri akıtma vb.).

Gözlerin korunması için kullanılan en genel gözlüklerden bazıları: toz gözlüğü, yarı açık koruyucu gözlük, bükülebilir çerçeveli gözlük, kaynakçı gözlüğü vb.

Bu gözlüklerin en gelişmiş olanları şunlardır :

- Taşçı tipi: Sadece camlı gözlükler (sıçrayan parçalara mukavemetli cam),
- Tozdan koruyucu: Filtreli camlı gözlükler (uçucu maddeler, ışık, radyasyon vb.),
- Kaynakçı gözlükleri (kaynak makinelerinin zararlı ultraviyole, enfraruj radyasyonunu absorbe edici (emici), kıvılcım ve fırlayan metal parçalara mukavimdir),
- Özel gözlükler (döküm işlerinde sıvı ve gazlar için koruyucu vb.).

El ve Yüz Siperleri:

El Siperleri: Kaynak işleminin gözetlenmesinde kullanılırlar, miğferden farkı, başa tutturulmayan, yalıtkan ve zor yanıcı bir malzemedен yapılan sapları olmasıdır.

Yüz Siperleri: Hızla uçuşan parçalar ve tehlikeli sıvı sıçramalarına karşı ve sıcak metal işleme yapılan işyerlerinde kullanılır. Yüz siperleri, yalıtkan ve kıvılcımlanmaz türden olmalı ve üzerlerinde bu özellikleri belirten etiket bulunmalıdır.



SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI

- ❖ İşyeri havasında bulunan zararlı maddeler; metal tozları, çözücüler (solventler) **duman**, **gaz**, **buhar**, **sis** veya **sıvılar** ile çalışmalar, çalışanların solunum sistemini olumsuz etkiler. Silis, amyant, kömür tozları gibi zararlılar pnömokonyoz olarak adlandırılan **akciğer hastalığına** neden olurlar.
 - ❖ Bu ve benzer zararlıların, maksimum konsantrasyon (yoğunlaşma) değerlerini geçmeleri durumunda, **uygun aspirasyon** sistemleri kullanılmalı ya da çalışmaların kapalı ünitelerde yapılması sağlanmalıdır.
- Ancak bu sistemlerin kurulamadığı veya **yetersiz** kaldığı durumlarda, **solunum sistemi koruyucularının** kullanılması gerekmektedir.
- ❖ Kötü havayı teneffüs **solunum**, **sindirim** ve **sinir** sistemlerinde hastalık yapar.

SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI

1. Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler
2. Hava beslemeli solunum cihazları
3. Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları
4. Dalgıç donanımı
5. Dalgıç elbisesi





HAVA TEMİZLEYİCİ MASKELER

1- Mekanik filtre tipi (partikül tutucu) maskeler:

- ❖ Metal ve silis tozlarına karşı kullanılır,

Ortamda asılı duran toz partikülleri (parçacıkları) solunum esnasında, filtre tarafından tutulur. Kısa sürede toz ile dolar, bu nedenle sık değiştirilmelidir,

Filtre renginin koyulaşması, koruma özelliğini kaybettiğini gösterir,

2- Kimyasal filtre tipi maskeler:

- ❖ Havada bulunan toz, gaz, duman ve toksin partiküllere karşı kullanılır,

Zararlı gazlar ve partiküller, aktif granül kömür tarafından emilerek reaksiyona sokulur.

3- Toz maskeleri:

- ❖ Genellikle, selülozik elyaftan yapılmış basit maskelerdir, (0,2 – 5 mikron) arasındaki tozlara karşı kullanılır. Kullanma süresi çok kısadır, sadece ağız ve burun bölgesini kapatır.

4- Kanisterli (filtre kutulu) gaz maskeleri:

- ❖ Tüm olarak yüzü kaplayan, sırtta taşınan filtre kutusuna bağlı olan ve organik buhar, asit gazları, **NH₃, CO veya bunların farklı bileşimlerinden oluşan zararlılara karşı kullanılır.** Gaz yoğunluğunun düşük olduğu, geniş alanlarda kullanılır, kısa süreli, acil durumlarda kullanılır, sürekli kullanılmaz,
- ❖ Oksijen yetersizliği veya zararlıların Mak. Değerlerini aştığı durumlarda yararlı olmaz,
- ❖ Kanisterin kontrol penceresindeki panelin renk değişikliğine uğraması, renginin solması maskenin koruyucu özelliğini kaybettiğini gösterir.

5- Hava beslemeli maskeler:

- ❖ İşyeri havasında bulunan zararlı etkilere korunmak üzere, hortum vasıtasıyla dışarıdan hava verilir,
- ❖ Tehlikeli konsantrasyonlardaki toz, sis, buhar veya gaz içeren tanklar, kuyular vb. yerlerde kullanılırlar.

Temiz havası kendinden olan (oksijen beslemeli) maskeler (Kapalı Devreli Solunum Cihazları):

- ❖ Zararlı gazların yüksek konsantrasyonlarında ve oksijen yokluğunda, tam bir solunum sağlarlar,
- ❖ Çeşitli tipleri vardır, sırtta taşınanları her yerde kullanılabilir, ancak ağır olması bir dezavantajdır,
- ❖ Kimyasal kartuşların (korderiç) belirli kullanma süreleri vardır, son kullanma tarihi dolan kartuşlar değiştirilmelidir,
- ❖ Filtreler, neme ve mekanik zararlara karşı korunmalıdır.

- TEMİZ HAVA TÜPLÜ
SOLUNUM SETLERİ



KİŞİSEL SOLUNUM KORUCULARIN KULLANILMASI GEREKEN İŞ SAHALARINA

ÖRNEKLER

- ❖ Yetersiz oksijen veya zararlı bir gazın bulunabileceği konteynırlar, kapalı alanlar veya gaz yakan endüstriyel fırınlarda yapılan çalışmalar
- ❖ Yüksek fırınlara yükleme yapılan alanlardaki çalışmalar
- ❖ Yüksek fırınların gaz boruları ve gaz konvertörleri civarındaki çalışmalar
- ❖ Ağır metal dumanlarının bulunabileceği yüksek fırın kapakları civarındaki çalışmalar
- ❖ Toz bulunması muhtemel, fırın içi döşeme işlerinde ve kepçelerle yapılan çalışmalar
- ❖ Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu spreyci boyama işleri
- ❖ Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı sahalarında yapılan çalışmalar
- ❖ Soğutucu gaz kaçağı tehlikesinin olduğu soğuk hava depolarında yapılan çalışmalar

GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI

1. Delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler
2. Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler
3. Isıtmalı yelekler
4. Cankurtaran yelekleri
5. X ışınına karşı koruyucu önlükler
6. Vücut kuşakları/kemerleri



GÖVDE KORUYUCULARI



DELİNME, KESİLMEME KARŞI ÖNLÜK



ISITICI YELEK

GÖVDE KORUYUCULARI



KİMYASALLARA KARŞI ÖNLÜK



ERGİMİŞ METAL SİÇRAMALARINA
KARŞI ÖNLÜK

Ellerin ve kolların korunması

Travmatik (darbeli) yaralanmalar el kazalarının en yaygın olan tipidir.

El yaralanmalarına sebep olan riskler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir;

- **Mekanik riskler:** Çarpmalar, ezilmeler, burkulmalar, yıpranmalar, delinmeler, kesilmeler, kopmalar.
- **Termik riskler:** Sıcaklık, ergimiş metallerin sıçraması, soğuk.
- **Kimyasal riskler:** Asitler, bazlar ve solventler gibi tehlikeli maddelerin sıçraması ve teması.
- **Elektrik riskler:** Elektrik kıvılcımı.

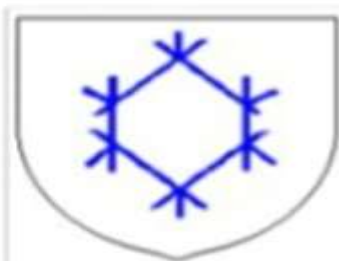
EL VE KOL KORUYUCULARI

- Özel koruyucu eldivenler
- Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)
- Kimyasallardan
- Elektrik ve ısıdan koruyan eldivenler.
- Tek parmaklı eldivenler
- Parmak kılıfları
- Kolluklar
- Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)
- Parmaksız eldivenler
- Koruyucu eldivenler

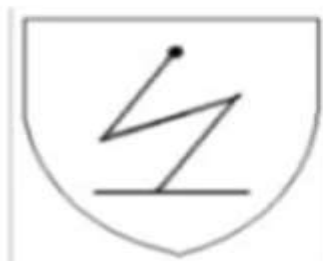




**Hava kirliliğine
karşı koruma**



**Soğuğa karşı
koruma**



**Statik Elektriğe
karşı koruma**



**Sıcağa karşı
koruma**



**Kimyasal risklere
karşı koruma**



**Biyolojik risklere
karşı koruma**



**Mekanik risklere
karşı koruma**



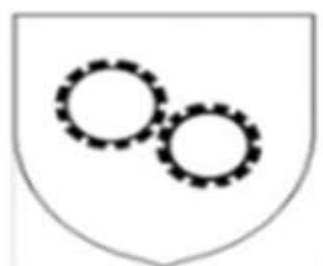
**Radyasyona
karşı koruma**



**Kesilmeye karşı
koruma**



**İtfaiyeci
kıyafetleri**



**Makinelerin
hareketli
parçalarına karşı
koruma**



**Görülme ve
fark edilmeyi
sağlayan giysi**

Sıyrılma, kesilme ve darbelere karşı korunma:

- ❖ Ağır döküm parçaları ile çalışılırken, içerisine çelik bileşikler yerleştirilerek takviye edilmiş eldivenler kullanılır. Nem ve suya karşı, doğal veya sentetik kauçuk, su geçirmez kumaş, plastik ve camyününden yapılmış eldivenler kullanılırlar. Darbe ve sıkıştırmaya karşı, eldivenlerin uçlarına çelik yüzükler konulur. Keskin kenarlı aletlerden doğabilecek tehlikelere karşı, tel dokumayla takviye edilmiş eldivenler kullanılır.

Alev ve ısıdan korunma:

- ❖ Sıcak malzeme ile çalışılan yerlerde; kromlu deri, amyant, alüminyum kumaş veya cam elyafı malzemelerden yapılmış eldivenler kullanılır.

Kimyasal zararlılardan korunma:

- ❖ Asit, yağ ve diğer kimyasal maddelerle çalışılırken, sıvıları ve ince tozları geçirmeyen, kauçuk, PVC, ateşe dayanıklı branda, cam elyafı, su geçirmez deri gibi malzemelerden yapılmış eldivenler kullanılır.

Elektrik Kazalarına karşı korunma:

Manşetleri eli, bileği şok ve yanıklardan koruyacak kadar uzun olan lastik eldivenler kullanılır. Bu eldivenler 90.000 volta 3 dakika dayanmalıdır. Bu eldivenler, diğer plastik eldivenlerle karıştırılmamalıdır. Bu eldivenlerin üzerinde, etkili olabileceği voltaj değeri belirtilmelidir.

Radyasyondan Korunma:

Kurşun ile empreyne edilmiş lastikten üretilen eldivenler kullanılır.

Kol koruyucularının türleri şunlardır:

- ❖ Alev, ısı, darbe, kesilme, asit toz sıçramalarına, elektrik ve radyasyon yanıklarına karşı kullanılır.

Üç çeşit olarak üretilir.

- ❖ Bilek ve ön kolu örtenler;
- ❖ Dirsek hizasına kadar örtenler;
- ❖ Omuzlara kadar örtenler,

Dökümhane, tav ocakları vb. yerlerde kullanılır, Alüminyum, astarlı kumaş, kurşunlu deri, kauçuk deri, pamuklu - yünlü dokuma gibi malzemelerden üretilir.

AYAK KORUYUCULAR

- Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar,
- güvenlik bot ve çizmeleri
- Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar
- Parmak koruyuculu ayakkabılar
- Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları
- Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar
- Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
- Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
- Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları



- İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
- Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler
- Tahta tabanlı ayakkabılar
- Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları
- Dizlikler
- Tozluklar
- Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar
(ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez)
- Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı)



AYAK KORUYUCULAR:

- 1) **Parmak Koruyucu Ayakkabılar:** Yuvarlanan ve ağır malzemelerle çalışılan işlerde, ayak parmaklarının korunması için çelik burunlu ayakkabı, bot veya çizme kullanılır.
- 2) **İletken Ayakkabılar:** Patlayıcı maddelerle çalışılan yerlerde, insan vücudunda oluşan statik elektriğin, tehlikesiz bir şekilde, toprağa iletilmesi için kullanılır.
- 3) **Yalıtkan Ayakkabılar:** Elektrik şoku kazalarında koruyucudurlar. Üst kısmı deri, taban ve topukları özel kauçuktan imal edilir. Kuru ve sağlam haldeyken tesirli bir koruma sağlar.
- 4) **Kıvılcım Çıkarmayan Ayakkabılar:** Patlayıcı madde imalinde, benzin ve hidrokarbon bulunan tankların temizlenmesinde, güvenle kullanılır.
- 5) **Bot ve Çizmeler:** Sulu, çamurlu ve asitli ortamlarda altı lastik veya plastik botlar ve çizmeler kullanılır.
- 6) **Tozluklar:** Bacakları, ateşe ve sıçrayan kıvılcımlara karşı korumak için döküm işlerinde ve fırınlarda kullanılır. Mutlaka, pantolon altına ve ayakkabı üzerine giyilmelidir. Erimiş maddelerle yapılan çalışmalarda, özellikle diz kapağını örten, yanmaz malzemedan yapılmış tozluklar kullanılır.



■ Sabo Terlik



■ Çelik Burunlu Sabo Terlik

MEKAP



■ Mekap Hunter 01



■ 070 Ecolux



■ 032 S2



■ 022 S2



■ 036 S1



■ Alaska Ya700



■ Fuji T427 S1



■ Bari T406 S1



■ Lima F505 Anorak



■ Lima F505 Anorak-2



■ Yalta F514 S1



■ Tiran F500 S2



■ Tiran F500 S1



■ Derby Krep Çizme



■ Gezer Çizme



- - Süet veya vidala deri ayak koruyucu
- - Hafif, geçici kullanılabilir, ayakkabı üzerine takılabilen ayak koruyucusu
- - FosGard Ayak koruyucu ziyaretçi ve misafirlere geçici koruma sağlar.



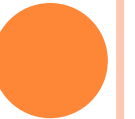
- - Aynı zamanda Fosgard burun koruyucusu gerektiğinde burun koruyuculu ayakkabı üzerine geçirilerek ayak güvenliği iki katına çıkarmaya yarar

Not: Burun koruyucu ayakkabı yerine kullanılamaz Sadece geçici kullanım amaçlıdır.



CİLT KORUYUCULAR

Koruyucu Kremler/Merhemler



VÜCUT KORUYUCULAR

Düşmelere karşı kullanılan donanım:

- Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarla birlikte)
- Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarla birlikte)
- Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri)



KORUYUCU GİYSİLER

- Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum)
- Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme vb.)
- Kimyasallardan korunma sağlayan giysi
- İnfrared radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi
- Isıya dayanıklı giysi
- Termal giysi
- Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi
- Toz geçirmez giysi
- Gaz geçirmez giysi
- Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları
- Koruyucu örtüler.





- ❖ Selüloit gibi yanıcı maddelerden yapılmış elbiseler, yapılan işlemlerde yangın veya patlama tehlikesi varsa kullanılmamalıdır.
- ❖ **Bazı özel iş elbiseleri şunlardır:**
- ❖ **deri** mamülleri (deriden imal edilmiş iş elbiseleri, eritilmiş
- ❖ hafif metallerden sıçramalara, hafif darbelere ve kaynakçılıkta zararlı ışınlara karşı iyi bir koruyucudur),
- ❖ **amyant** mamülleri (yüksek ısı ve aleve karşı dayanıklıdır),
- ❖ **dokunmuş amyant** mamülleri (ağır, keskin ve kaba malzemelerin kullanılıp taşınmalarında önemli bir koruyucu),
- ❖ **yünlü giyim** malzemeleri (bilhassa soğuk yerlerde ve düşük ısıda çalışırken işçilere ve özellikle asitlerle ilgili yerlerde iş görenlere ve yüksek ısılarda çalışanlara, bu tür koruyucu giyim malzemeleri verilmektedir),
- ❖ **kauçuk giyim** malzemeleri, şapkalar, eldivenler, pardösüler, ceketler, önlükler, kukuletalar. Bu malzemeler daha ziyade asitlerle temas durumunda olan kimseler tarafından kullanılmaktadır.

Emniyet Kemerleri:

- Emniyet kemerini düşmeye karşı koruyucu olarak kullanmayınız
- Emniyet kemeri pozisyon almak için ve düşmeyi kısıtlayıcı olarak kullanılmamalıdır.
- Koruyucu olarak emniyet kemeri kullanıyorsanız, düşmeniz durumunda ciddi bel sakatlığı veya karın boşluğu ile ilgili yaralanma riskiniz çok yüksektir.
- Kemerin Kontrolü: Her kullanım öncesinde, kemer tokası, kemer kumaşı ve D halkasını kontrol ediniz. Herhangi bir deformasyon görüyorsanız kemeri kesinlikle kullanmayınız.

Paraşüt tipi emniyet kemeri: Düşme riskinin olduğu tüm çalışma alanlarında, düşme koruyucu ekipman olarak bu tip kemerler kullanılır.





DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ EKİPMAN



FRENLEME EKİPMANI



VÜCUDU BOŞLUKTA TUTABİLEN DONANIM (PARAŞÜTÇÜ KEMERİ)

